

بسمه تعالی

تمرینات سری ۶ درس مکترونیک ۲ (سری ۶ از بخش میکروکنترلر-بخش PWM، Capture و Compare)-

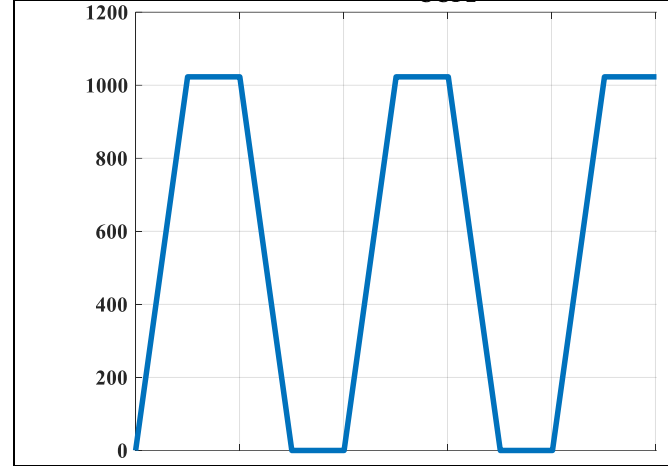
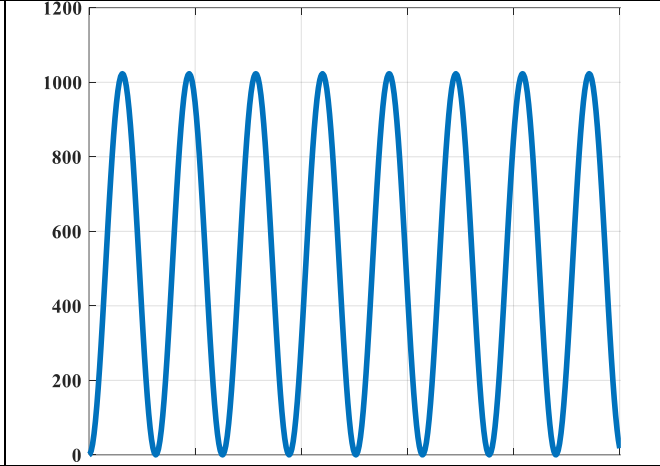
مدرس: دکتر تارویردی زاده

تاریخ ارسال به دانشجویان: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۳/۲۹

موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)

دقت مهم	در کلیه تمرین‌های زیر، resolution سیگنال PWM تولید شده، بایستی حداقل ۱۲ بیت باشد.
۱	دو پالس PWM در دو پایه میکروکنترلر به روش زیر ایجاد نمایید (فرکانس هر دو پالس بایستی 2KHz باشد): - با تنظیم ۰ و ۱ کردن 12 پایه <PB11:PB0>، اندازه Duty Cycle مربوط به پالس PWM را تنظیم نمایید. - Duty Cycle ایجاد شده در یک پایه، مکمل Duty Cycle مربوط به پایه دیگر باشد یعنی با افزایش Duty Cycle در یکی از پایه‌ها، Duty Cycle در پایه دیگر کاهش یابد و برعکس.
۲	دو پالس PWM در دو پایه میکروکنترلر به روش زیر ایجاد نمایید (فرکانس هر دو پالس بایستی 2KHz باشد): - دو عدد پتانسیومتر در پایه‌های ADC1_IN1 و ADC1_IN2 قرار دهید با چرخاندن هر پتانسیومتر، ولتاژ آنالوگ مربوطه، در این پایه‌های آنالوگ را با استفاده از ماژول ADC میکروکنترلر بخوانید و متناظر با اندازه ولتاژ این پایه‌های آنالوگ، Duty Cycle سیگنال PWM تولید شده در پایه‌های متناظر را تنظیم نمایید. - هر پتانسیومتر متصل به پایه‌های ADC1_IN1 و ADC1_IN2 را برای تنظیم Duty Cycle یکی از پایه‌ها، مورد استفاده قرار دهید. دقت داشته باشید که با توجه دقت تنظیم Duty Cycle را حداقل ۱۲ بیتی در نظر داشته باشید.
۳	اعدادی بصورت نمودار مقابل (با زمان‌بندی مناسب) در نرم‌افزار Matlab، در کامپیوتر ایجاد نمایید، این اعداد را در همان حین تولید به میکروکنترلر بفرستید و Duty Cycle موج PWM را به این روش براساس مقادیر اعداد ارسالی از نرم‌افزار Matlab، تغییر دهید. هدف از این تمرین: ارسال اعداد بیشتر از ۸ بیت از طریق پروتکل ۸ بیتی ارسال داده (UART) می‌باشد. دقت: این تمرین را از طریق ارسال داده در قالب ۲ یا چند نمودار فوق یک موج سینوسی، با حداکثر مقدار ۱۰۲۳ است (دقت ۱۰ بیتی در تنظیم Duty Cycle) بایت، حل نمایید.
۴	دو پالس PWM در دو پایه میکروکنترلر به روش زیر ایجاد نمایید (فرکانس هر دو پالس بایستی 2KHz باشد): - اعدادی بصورت ۲ نمودار زیر (با زمان‌بندی مناسب) در نرم‌افزار Matlab، در کامپیوتر ایجاد نمایید، این اعداد را در همان حین تولید به میکروکنترلر بفرستید و Duty Cycle موج PWM را به این روش تغییر دهید. - هر یک از ۲ نمودار زیر را برای تنظیم Duty Cycle، یکی از موج‌های PWM تولید شده در پایه‌ها استفاده نمایید.

		
(Duty Cycle تنظیم ۱۰ بیتی در تنظیم ۱۰۲۳ است یعنی دقت ۱۰ بیتی در تنظیم (Duty Cycle) هدف از این تمرین: ارسال اعداد بیشتر از ۸ بیت از طریق پروتکل ۸ بیتی ارسال داده (UART) می‌باشد. دقت: این تمرین را از طریق ارسال داده بصورت string، حل نمایید. ضمن اینکه در اعداد ارسالی از نرم‌افزار Matlab، بایستی به نوعی مشخص کنید که عدد ارسالی مربوط کدامیک از PWMها است.		
از طریق تایمر ۲ یعنی (TIM2)، یک عدد PWM روی پایه PA15 تولید کنید (یک سیگنال PWM با فرکانس 50Hz و Duty Cycle برابر با ۵۰٪). این پایه را با یک مقاومت ۱۵۰Ω، به پایه PA8 متصل کنید (برای جلوگیری از اتصال کوتاه احتمالی در اتصال ۲ تا پایه از میکروکنترلر به همدیگر). در پایه PA8 (از طریق Capture در TIM1) به اندازه‌گیری فرکانس و عرض پالس (Duty Cycle) تولید شده در پایه PA15، بپردازید و آنها را روی LCD نمایش دهید (سطر اول LCD، مقدار فرکانس و سطر دوم LCD، عرض پالس را برحسب میلی‌ثانیه نمایش دهید).		
تمرین فوق را برای یک سیگنال PWM با فرکانس 5kHz و Duty Cycle برابر با ۲۰٪، انجام دهید (فرکانس و عرض پالس (Duty Cycle) تولید شده را اندازه‌گیری کرده و آنها را روی LCD نمایش دهید).		
تمرین فوق را برای یک سیگنال PWM با فرکانس 50kHz و Duty Cycle برابر با ۵٪، انجام دهید (فرکانس و عرض پالس (Duty Cycle) تولید شده را اندازه‌گیری کرده و آنها را روی LCD نمایش دهید). مهم: در خصوص افزایش فرکانس پالس و کاهش عرض آن، و امکان اندازه‌گیری آنها، بحث و تشریح کنید.		
DMA را فعال کرده و سوال شماره ۶ را به این روش حل کنید. مهم: در خصوص افزایش فرکانس پالس و کاهش عرض آن، و امکان اندازه‌گیری آنها با فعال بودن DMA، بحث و تشریح کنید.		
دقت تمرین‌های مربوط به نرم‌افزار Matlab، بایستی با کدنویسی آن در mfile انجام گیرد.		
انجام کلیه تمرین‌ها بصورت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری (در صورت تمایل خود دانشجوی) خواهد. برای هر تمرین (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل: – عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم‌افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت‌افزاری). عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. – فایل شبیه‌سازی پروتئوس (در صورت تحویل نرم‌افزاری). – کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر.		

همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود. فایل‌های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدربندی سوال‌ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	دقت مهم